Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Чжао Синья

2026-11-07

1 *

Содержание

1 * **2**

2 Цель работы **3**

3 Задание **4**

4 Выполнение работы **5**
4.1 Управление модулями ядра 5
4.2 Обновление ядра системы 7

5 Выводы **10**

6 Ответы на контрольные вопросы **11**

2 Цель работы

Изучить основы работы с модулями ядра операционной системы Linux, а также освоить процедуру обновления ядра.

3 Задание

1. Продемонстрировать навыки работы по управлению модулями ядра.
2. Продемонстрировать навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами.
3. Выполнить обновление ядра системы.

4 Выполнение работы

4.1 Управление модулями ядра

Сначала была получена информация о текущей версии ядра, а также список загруженных модулей с помощью команды `lsmod`:

```
root@zhaoxinya:~# uname -r
6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64
root@zhaoxinya:~# lsmod | head -n 10
Module                  Size  Used by
overlay               245760  0
uinput                 24576  0
snd_seq_dummy          12288  0
snd_hrtimer            12288  1
rfkill                 40960  3
nft_fib_inet           12288  1
nft_fib_ipv4           12288  1 nft_fib_inet
nft_fib_ipv6           12288  1 nft_fib_inet
nft_fib                12288  3 nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
```

Рисунок 1: Версия ядра и список модулей

С помощью команды `modinfo` была получена подробная информация о модуле `bluetooth`, включая его параметры и зависимости:

```
root@zhaoxinya:~# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    10.2
srcversion:     7BD93A2F11B0D86F4E3D358
depends:        rfkill
intree:         Y
name:           bluetooth
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky Linux kernel signing key
sig_key:        1E:24:82:87:11:EB:1E:95:4C:A8:A5:B4:32:2F:EA:F3:72:6C:B8:90
sig_hashalgo:   sha256
signature:      48:9C:D0:40:AA:E7:27:AB:3C:B2:EF:73:C4:43:0F:55:57:7D:DE:3E:
                E3:7C:5E:17:82:15:91:3C:EC:25:5F:1E:A1:74:D1:5B:16:51:0A:FE:
                C3:FC:F8:19:8A:39:89:38:19:AB:35:17:08:2C:78:39:16:A3:A1:6E:
                EB:9E:78:E8:7A:72:C6:14:BD:9E:78:D8:2B:B2:62:6A:49:ED:BB:58:
                8A:C8:A5:37:FC:67:A4:43:07:45:48:F3:58:89:37:2F:EF:29:4E:6B:
                8E:60:9F:4F:60:23:00:C3:FB:2B:F3:18:B0:A8:67:47:C5:CF:F9:C7:
                70:56:88:48:F7:DC:2C:6B:28:8E:DA:60:43:E5:7C:85:2F:AD:3F:17:
                9C:BD:09:36:B1:C3:FB:0D:D0:DB:C4:A4:8C:59:E4:FE:08:02:27:74:
                43:36:67:1F:6D:85:ED:C7:FE:A6:7C:DB:F5:D6:00:08:F9:58:66:00:
                50:E1:EA:8A:96:D0:FE:60:FE:1C:CA:65:09:B4:E7:E2:63:F5:C0:8A:
                DC:C3:6C:E7:E6:AE:D9:C3:09:34:0E:2B:55:17:A5:3F:5B:E1:F1:D9:
                60:06:49:4E:B7:3F:BA:CA:E3:6F:80:2C:CA:CB:77:88:F8:7E:E6:6A:
                03:6A:4E:BD:8A:9C:88:9A:C4:A5:25:3C:EE:85:DD:AF:63:5A:D3:1D:
                3A:C6:8A:EA:8C:D8:87:47:E8:76:47:5A:F3:D6:AE:A4:39:1A:29:71:
                8F:D3:B3:B6:47:70:4F:0F:64:F1:2E:54:21:59:3B:DD:D8:AA:6E:1B:
                8F:04:F2:A3:60:6D:B8:67:E3:9C:CA:EA:95:7F:A3:A2:5E:89:57:71:
                66:62:8B:7F:83:3F:88:80:B1:D3:2D:CB:1F:B8:CC:03:12:A5:94:D9:
                00:18:B6:51:49:59:C5:60:B1:29:38:10:EC:F3:AE:0D:F2:C6:3B:B0:
                56:EE:2B:D6:88:6B:73:C6:66:C6:3D:09:AF:60:4B:47:2F:45:0B:D4:
                DB:14:3C:67
parm:           disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:           disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:           enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
```

Рисунок 2: Информация о модуле bluetooth

Далее модуль `bluetooth` был загружен в ядро с помощью команды `modprobe bluetooth`, и его наличие было подтверждено командой `lsmod`:

```
root@zhaoxinya:~# lsmod | grep bluetooth
root@zhaoxinya:~# modprobe bluetooth
root@zhaoxinya:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1130496  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
```

Рисунок 3: Загрузка модуля bluetooth

Затем модуль был выгружен с помощью `modprobe -r bluetooth`, и

проверка показала отсутствие модуля в системе:

```
root@zhaoxinya:~# modprobe -r bluetooth
root@zhaoxinya:~# lsmod | grep bluetooth
```

Рисунок 4: Выгрузка модуля bluetooth

При попытке выгрузить модуль файловой системы `xfs`, которая используется корневым разделом, система выдала ошибку, подтверждающую, что модуль занят:

```
root@zhaoxinya:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рисунок 5: Попытка выгрузки используемого модуля xfs

4.2 Обновление ядра системы

Была проверена текущая версия ядра и список доступных пакетов. Затем выполнено обновление пакетов и ядра с помощью `dnf upgrade --refresh`:

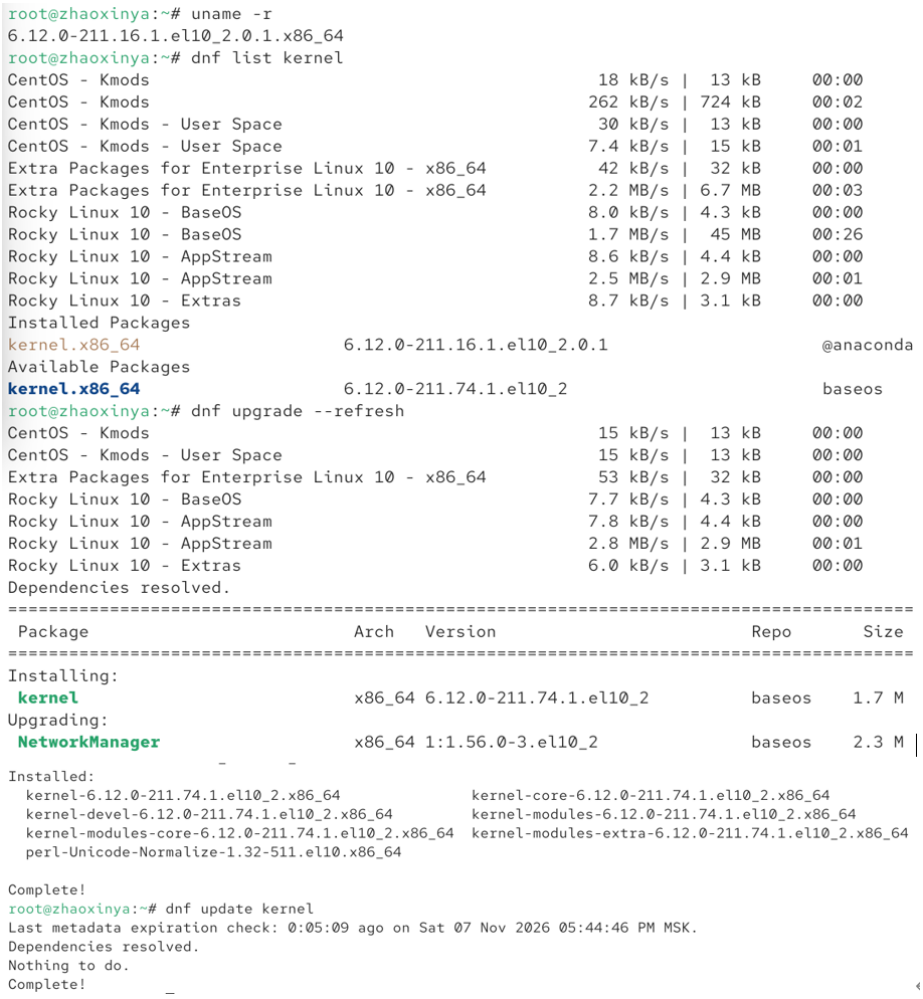


Рисунок 6: Процесс обновления системы и ядра

После перезагрузки системы была проверена новая версия ядра с помощью `uname -r` и `hostnamectl`. Ядро было успешно обновлено до версии `.el10_2.x86_64`:

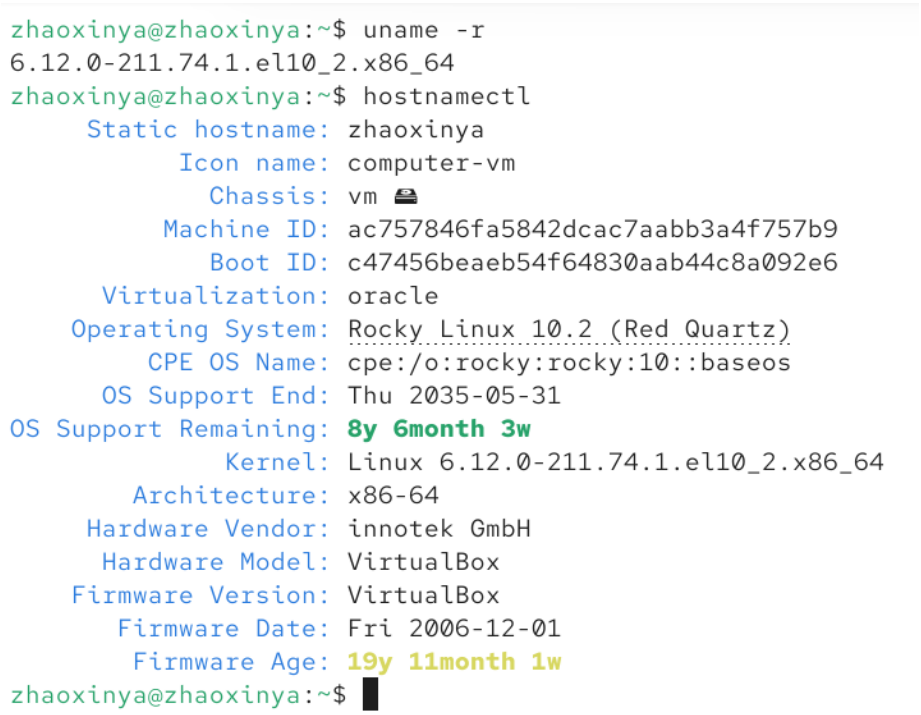


Рисунок 7: Новая версия ядра после перезагрузки

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с модулями ядра Linux. Были изучены команды `lsmod`, `modinfo`, `modprobe`. Установлено, что используемые системой модули нельзя выгрузить. Также была успешно выполнена процедура обновления ядра операционной системы Rocky Linux.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?** `uname -r`
2. **Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?** `uname -a` или `hostnamectl`
3. **Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?** `lsmod`
4. **Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?** `modinfo < _ >`
5. **Как выгрузить модуль ядра?** `modprobe -r < _ >` или `rmmod < _ >`
6. **Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?** Это означает, что модуль в данный момент используется. Необходимо остановить службы или размонтировать файловые системы, зависящие от этого модуля.
7. **Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?** С помощью команды `modinfo < _ >`, в разделе `parm`.
8. **Как установить новую версию ядра?** С помощью пакетного менеджера (например, `dnf update kernel` или `dnf upgrade`), после чего необходимо перезагрузить систему.